ADR-003 - Observabilidade compartilhada no Learner Lab

Status: estado implementado documentado nesta revisão.

Contexto

O requisito permite escolha livre de ferramenta. O cluster precisa expor sinais técnicos, logs e traces sem abrir publicamente o management. O EBS CSI ficou CREATE_FAILED porque não conseguia obter credenciais; simulação IAM negou alterar trust/permissões da LabRole.

Decisão registrada

Prometheus/Grafana para métricas; Alloy/Loki para JSON; Alloy/Tempo para tracing; Blackbox para a sondagem pública; logs Lambda/Gateway no CloudWatch. A stack vive em observability. Somente Grafana é roteado publicamente pelo Gateway/NLB interno com login obrigatório. Dois dashboards versionados na pasta FIAP substituem os genéricos; a visão geral é a home.

No Lab, usar emptyDir e retirar o add-on EBS defeituoso após plano controlado que confirmou PVCs Pending sem volume. Dashboards/configurações são reprovisionados do Git; histórico e alterações manuais no Grafana podem ser perdidos quando os pods forem recriados.

Consequências e limites

A decisão viabiliza a demonstração, sem garantia de retenção durável. Não se declara que uma configuração de retenção em horas/dias garante sobrevivência a recriação de pod. Produção comercial deve reavaliar armazenamento e IAM dedicado. A Lambda tem tracing opcional; o caminho privado/exportação não foi demonstrado nesta revisão.

O deploy reconcilia ServiceMonitor da aplicação, pois o primeiro deploy pode ocorrer antes do CRD, e aplica a Probe após o Blackbox. Dados de negócio exigem instrumentação/agregação própria; gráficos de HTTP/JVM não equivalem a volume diário e tempo médio de cada etapa da OS.

Verificação

Workflow de publicação, login/banco Grafana HTTP 200, dois dashboards, séries API/uptime, logs JSON e traces reais. Testar alertas específicos de OS e a entrega/notificação antes de declarar encerrada a conformidade de monitoramento.